

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

29 Gennaio 2025 - Appello

SOLUZIONI

Esercizio 1

Si consideri il seguente sistema dinamico a tempo continuo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -1 & -\alpha & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -5 & 4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Domanda 1.1 Si dica per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ il sistema è asintoticamente stabile.

Il polinomio caratteristico associato alla matrice A risulta:

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda) &= \det(\lambda I - A) \\ &= \det\left(\begin{bmatrix} \lambda+1 & \alpha & -1 \\ -1 & \lambda+1 & 0 \\ -1 & 5 & \lambda-4 \end{bmatrix}\right) \\ &= (\lambda+1)^2(\lambda-4) + \alpha(\lambda-4) - (-5+\lambda+1) = \\ &= (\lambda-4)\left(\lambda^2+2\lambda+1+\alpha-1\right) = \\ &= (\lambda-4)\left(\lambda^2+2\lambda+\alpha\right) \end{aligned}$$

Siccome indipendentemente da α un autovalore del sistema è $\lambda = 4$, il sistema è instabile $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.
In alternativa, si poteva ottenere lo stesso risultato notando che la traccia dalle matrice è > 0 $\forall \alpha$, rappresentatando una condizione sufficiente per l'instabilità del sistema.

Domanda 1.2 Si ponga $\alpha = 2$.
Si **verifichi** che la funzione di trasferimento del sistema sia $G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2}$.

Applicando la definizione:

$$
\begin{aligned}
G(s) &= C(sI - A)^{-1}B = \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} s+1 & 2 & -1 \\ -1 & s+1 & 0 \\ -1 & 5 & s-4 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{(s-4)(s^2+2s+2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (s+1)(s-4) & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
&= \frac{(s+1)(s-4)}{(s-4)(s^2+2s+2)} = \frac{s+1}{s^2+2s+2}
\end{aligned}
$$

Domanda 1.3 Sempre con $\alpha = 2$, si **consideri** la risposta $y(t)$ all'ingresso $u(t) = 2 \cdot \text{sca}(t)$, con condizioni iniziali nulle, i.e., $x(0) = 0$.

a) si **calcoli** $y(0), \dot{y}(0^+), y(+\infty)$.
b) si **calcoli** la risposta **analitica** $y(t)$ mediante la trasformata di Laplace e si **verifichino** i risultati ottenuti al punto a).
c) si **discuta** la coerenza della risposta con il risultato ottenuto alla Domanda 1.1.

La trasformata di Laplace dell'uscita del sistema si esprime come:

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{s+1}{(s^2+2s+2)} \cdot \frac{2}{s} = \frac{2(s+1)}{s\,(s^2+2s+2)}$$

Per calcolare $y(0)$ applichiamo il teorema del valore iniziale:

$$y(0) = \lim_{s\to+\infty} sY(s) = \lim_{s\to+\infty} \frac{2(s+1)}{s^2+2s+2} = 0$$

Per calcolare invece $\dot{y}(0^+)$, calcoliamo prima la trasformata di laplace di $\dot{y}(t)$:

$$\mathcal{L}\left[\dot{y}(t)\right] = sY(s) - y(0) = \frac{2(s+1)}{s^2+2s+2}$$

da cui, applicando il teorema del valore iniziale si ottiene

$$\dot{y}(0^+) = \lim_{s\to+\infty} s\mathcal{L}\left[\dot{y}(t)\right] = \lim_{s\to+\infty} \frac{2s(s+1)}{s^2+2s+2} = 2$$

Infine, $y(\infty)$, si calcola applicando il teorema del valore finale (applicabile in quanto $Y(s)$ ha poli a parte reale negativa o uguali a zero):

$$y(+\infty) = \lim_{s\to0} sY(s) = \lim_{s\to0} \frac{2(s+1)}{s^2+2s+2} = 1$$

Per calcolare la risposta analitica, si applica il metodo di Heaviside per l'antitrasformata di Laplace di $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+2}$$

in quanto i poli associati al polinomio $s^2+2s+2 = (s+1)^2+1^2 = (s-\sigma)^2+\omega^2$ sono complessi coniugati, in particolare $s_{1,2} = \sigma \pm j\omega = -1 \pm j$. Risolvendo il sistema associato si ottengono:

$$A = 1, B = -1, C = 0$$

e risulta

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{(s+1)^2+1^2} = \frac{1}{s} - \frac{s+1-1}{(s+1)^2+1^2} = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2+1^2} + \frac{1}{(s+1)^2+1^2}$$

Sfruttando le trasformate notevoli, antitrasformando si ottiene:

$$y(t) = 1 - e^{-t}\cos(t) + e^{-t}\sin(t), \forall t \geq 0$$

La derivata prima di $y(t)$ risulta:

$$\dot{y}(t) = e^{-t}\cos(t) + e^{-t}\sin(t) - e^{-t}\sin(t) + e^{-t}\cos(t) = 2e^{-t}\cos(t), \forall t \geq 0$$

A questo punto, si possono facilmente verificare i risultati precedenti:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0^+) = 2 \\ y(+\infty) = 1 \end{cases}$$

La risposta ottenuta è quella di un sistema asintoticamente stabile, in quanto converge ad un valore costante, nonostante il sistema di partenza sia instabile $\forall \alpha$. Questo comportamento è dovuto alla cancellazione dell'autovalore $\lambda = 4$ che avviene nel calcolo della funzione di trasferimento $G(s)$, come si può facilmente verificare dal fatto che $G(s)$ sia di ordine 2, al contrario del sistema di partenza che è di ordine 3.

Esercizio 2

Si consideri la seguente matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Domanda 2.1 Si calcolino gli **autovalori** e i relativi **autovettori** associati alla matrice A.

La matrice A è triangolare, di conseguenza gli autovalori si trovano sulla diagonale principale:

$$\lambda_1 = -1, \;\; \lambda_2 = 2$$

Per il calcolo degli autovettori bisogna risolvere il seguente sistema, per ogni autovalore trovato:

$$(\lambda I - A)\, v = 0,$$

dove $v = \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$.
Per $\lambda_1 = -1$ *si ottiene:*

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ -v_a - 3v_b = 0 \end{cases}$$

da cui si ottiene la relazione $v_a = -3v_b$. *Di conseguenza un possibile autovettore associato a* $\lambda_1 = -1$ *risulta:*

$$v_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Per $\lambda_1 = -2$ *si ottiene invece:*

$$\begin{cases} 3v_a = 0 \\ -v_a = 0 \end{cases}$$

da cui si ottiene la relazione $v_a = 0$. *Di conseguenza un possibile autovettore associato a* $\lambda_2 = 2$ *risulta:*

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Si vuole ora trovare un **metodo alternativo** per il calcolo degli **autovettori** della matrice A. Si consideri il seguente sistema dinamico a **tempo discreto**:

$$x_{t+1} = \frac{Ax_t}{\|Ax_t\|}$$

ovvero

$$\begin{cases} x_{1,t+1} = -\dfrac{x_{1,t}}{\alpha\left(x_{1,t}, x_{2,t}\right)} \\ x_{2,t+1} = \dfrac{x_{1,t} + 2x_{2,t}}{\alpha\left(x_{1,t}, x_{2,t}\right)} \end{cases} \tag{1}$$

dove $\alpha\left(x_{1,t}, x_{2,t}\right) = \|Ax_t\| = \sqrt{2x_{1,t}^2 + 4x_{1,t}x_{2,t} + 4x_{2,t}^2}$ è la norma del vettore Ax_t.
N.B.: la norma è un numero sempre non negativo, cioè $\alpha\left(x_{1,t}, x_{2,t}\right) \geq 0$.

Domanda 2.2 Dato il sistema dinamico in (1), si **verifichi** che $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ sia un equilibrio del sistema dinamico.

Per verificare la condizione di equilibrio si considera il sistema:

$$\begin{cases} \overline{x}_1 = -\dfrac{\overline{x}_1}{\alpha\left(\overline{x}_1, \overline{x}_2\right)} \\ \overline{x}_2 = \dfrac{\overline{x}_1 + 2\overline{x}_2}{\alpha\left(\overline{x}_1, \overline{x}_2\right)} \end{cases}$$

Sostituendo $\overline{x}_1 = 0$ *e* $\overline{x}_2 = 1$*, si ottiene*

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ 1 = \dfrac{2}{2} = 1 \end{cases}$$

cioè si verifica che è un punto di equilbirio del sistema.

Domanda 2.3 Si studi la **stabilità** dell'equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ mediante lo studio del sistema **linearizzato**.
Si **commenti** il risultato rispetto all'obbiettivo dell'algoritmo.
N.B.:

- $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sqrt{f(x)}\right) = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x))}{2\cdot\sqrt{f(x)}}$
- $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\right)\cdot g(x) - \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g(x)\right)\cdot f(x)}{(g(x))^2}$

La matrice del sistema linearizzato è la seguente:

$$F = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha(\overline{x}_1,\overline{x}_2) - \frac{1}{2}\overline{x}_1 \frac{4\overline{x}_1 + 4\overline{x}_2}{\alpha(\overline{x}_1,\overline{x}_2)}}{\alpha^2(\overline{x}_1,\overline{x}_2)} & \frac{\frac{1}{2}\overline{x}_1 \frac{4\overline{x}_1 + 8\overline{x}_2}{\alpha(\overline{x}_1,\overline{x}_2)}}{\alpha^2(\overline{x}_1,\overline{x}_2)} \\ \frac{\alpha(\overline{x}_1,\overline{x}_2) - \frac{1}{2}(\overline{x}_1 + 2\overline{x}_2)\frac{4\overline{x}_1 + 4\overline{x}_2}{\alpha(\overline{x}_1,\overline{x}_2)}}{\alpha^2(\overline{x}_1,\overline{x}_2)} & \frac{2\alpha(\overline{x}_1,\overline{x}_2) - \frac{1}{2}(\overline{x}_1 + 2\overline{x}_2)\frac{4\overline{x}_1 + 8\overline{x}_2}{\alpha(\overline{x}_1,\overline{x}_2)}}{\alpha^2(\overline{x}_1,\overline{x}_2)} \end{bmatrix}$$

Sostituendo $\overline{x}_1 = 0$ *e* $\overline{x}_2 = 1$, *:*

$$F = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

dato che $\alpha(\overline{x}_1, \overline{x}_2) = 2$.
Si ricava facilemente che gli autovalori del sistema linearizzato intorno all'equilibrio risultano $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$ *e* $\lambda_2 = 0$. *Di conseguenza, siccome* $|\lambda_i| < 1$, $i = 1, 2$, *l'equilibrio è asintoticamente stabile.*
Il punto di equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *corrisponde (o più in generale è proporzionale) all'autovettore associato all'autovalore* $\lambda_2 = 2$ *della matrice* A. *Di conseguenza, siccome l'equilibrio è asintoticamente stabile, il sistema convergerà verso l'autovettore, permettendo di determinarlo.*

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 1.

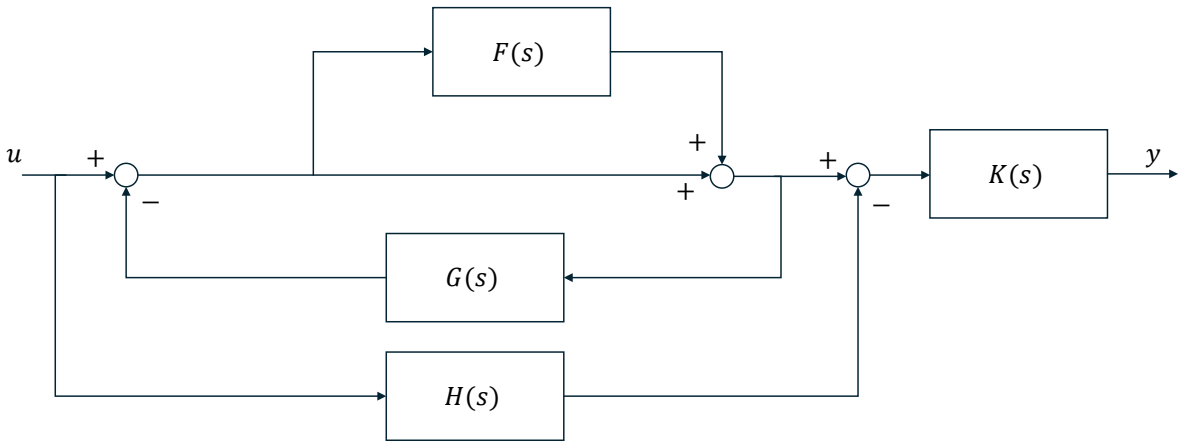


Figura 1: Schema a blocchi.

Domanda 3.1 Per ogni funzione di trasferimento nello schema in Figura 1 $(F(s), G(s), H(s), K(s))$, si dica, **motivando** la risposta, se è **necessario** che sia asintoticamente stabile affinchè il sistema complessivo (da u a y) lo sia.

Per quanto riguardo $G(s)$ e $F(s)$ non è necessario che siano asintoticamente stabili in quanto si trovano all'interno di una connessione in retroazione.
Per $K(s)$ e $H(s)$ è invece necessario siccome sono rispettivamente connessi in serie e in parallelo. Ciò comporta che i loro poli saranno anche poli del sistema complessivo.

Domanda 3.2 Si considerino ora $F(s) = \frac{6}{s-1}$, $G(s) = \frac{1}{s+1}$, $H(s) = 1$, e $K(s) = 4$.
Si **calcoli** la funzione di trasferimento $G_{yu}(s)$ tra l'ingresso u e l'uscita y del sistema complessivo.

Dallo schema a blocchi, considerando $H(s) = 1$, e $K(s) = 4$, si ricava

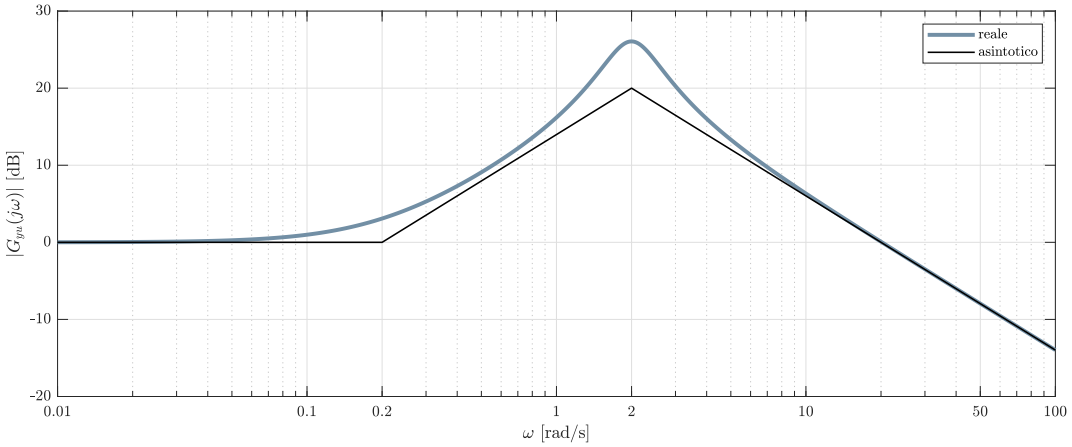
$$G_{yu}(s) = 4 \cdot \left(\frac{1 + F(s)}{1 + G(s)\,(1 + F(s))} - 1 \right) = 4 \cdot \left(\frac{F(s) - G(s)\,(1 + F(s))}{1 + G(s)\,(1 + F(s))} \right)$$

Sostituendo $F(s) = \frac{6}{s-1}$ e $G(s) = \frac{1}{s+1}$ si ottiene

$$G_{yu}(s) = 20 \frac{s + \frac{1}{5}}{s^2 + s + 4}$$

Domanda 3.3 Si consideri la funzione di trasferimento $G_{yu}(s)$ calcolata alla domanda precedente:

a) si spieghi perchè il teorema della risposta in frequenza è applicabile.
b) si tracci il diagramma di bode **asintotico** (ed un'approssimazione di quello **reale**) del **modulo** della risposta in frequenza di $G_{yu}(s)$.



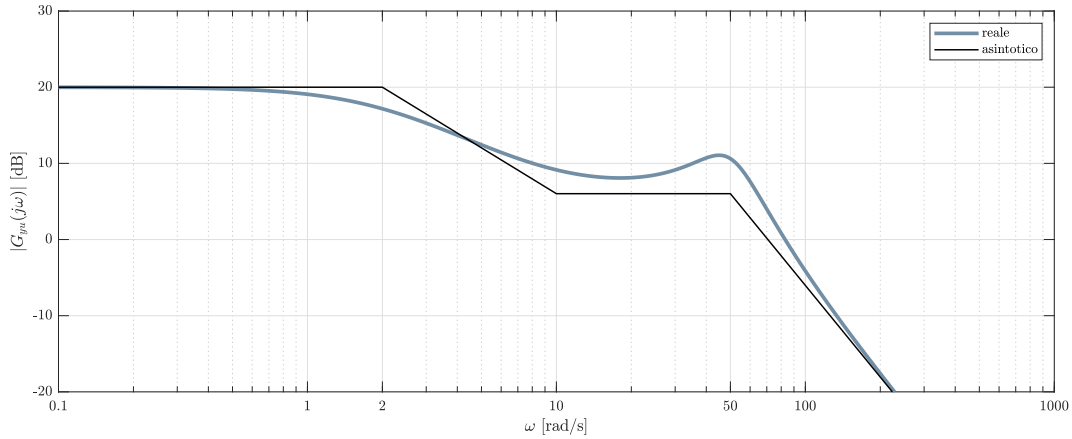
c) si **discuta**, sulla base del diagramma tracciato, se gli ingressi $u_1(t) = \sin(50t)$ e $u_2(t) = \sin(2t)$ vengono amplificati o attenuati dal sistema dinamico, a regime.

Nota: Nel caso in cui **non** si sia risolta la domanda precedente si utilizzi $G_{yu}(s) = -5000 \cdot \frac{s-10}{(s+2)(s^2+30s+2500)}$.

Data $G_{yu}(s) = 20\frac{s+\frac{1}{5}}{s^2+s+4}$, *il teorema della risposta in frequenza è applicabile in quanto ha tutti i poli a parte reale negativa.*
Dato il diagramma di bode del modulo della risposta in frequenza di $G_{yu}(s)$, *il fattore di amplificazione/attenuazione è dato dal modulo della risposta in frequenza* $|G(j\omega)|$. *Di conseguenza:*

- $u_1(t) = \sin(50t)$ *viene attenuato in quanto* $|G(j50)| < 1\ (0\,dB)$;
- $u_2(t) = \sin(2t)$ *viene amplificato in quanto* $|G(j2)| > 1\ (0\,dB)$;

Il diagramma di bode della funzione di trasferimento alternativa $G_{yu}(s) = -5000 \cdot \frac{s-10}{(s+2)(s^2+30s+2500)}$ *è rappresentato nella figura seguente. In questo caso, usando lo stesso ragionamento precedente,*



possiamo dire che entrambi gli ingressi vengono amplificati in quanto $|G(j\omega)| > 1\ (0\,dB)$ *per* $\omega = 2, 50$.

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 2.

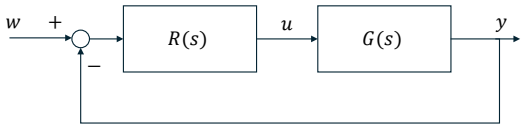
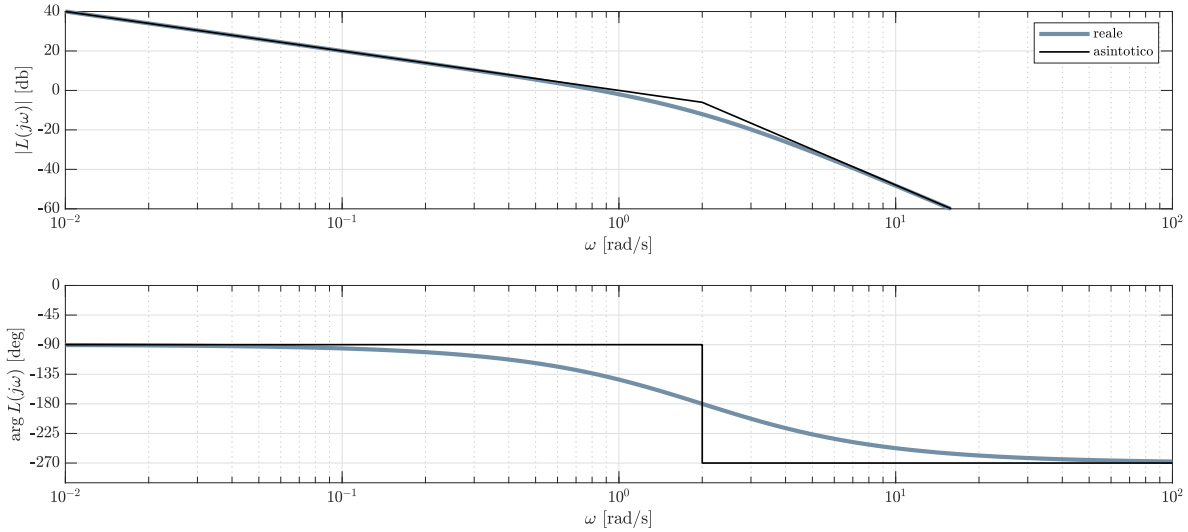


Figura 2: Schema a blocchi sistema di controllo.

dove $R(s) = k$ e $G(s) = \frac{1}{s\left(1+\frac{1}{2}s\right)^2}$, con $k \in \mathbb{R}$.

Domanda 4.1 Si **traccino** i diagrammi di bode (asintotici e reali) di modulo e fase di $L(s)$ per $k = 1$.

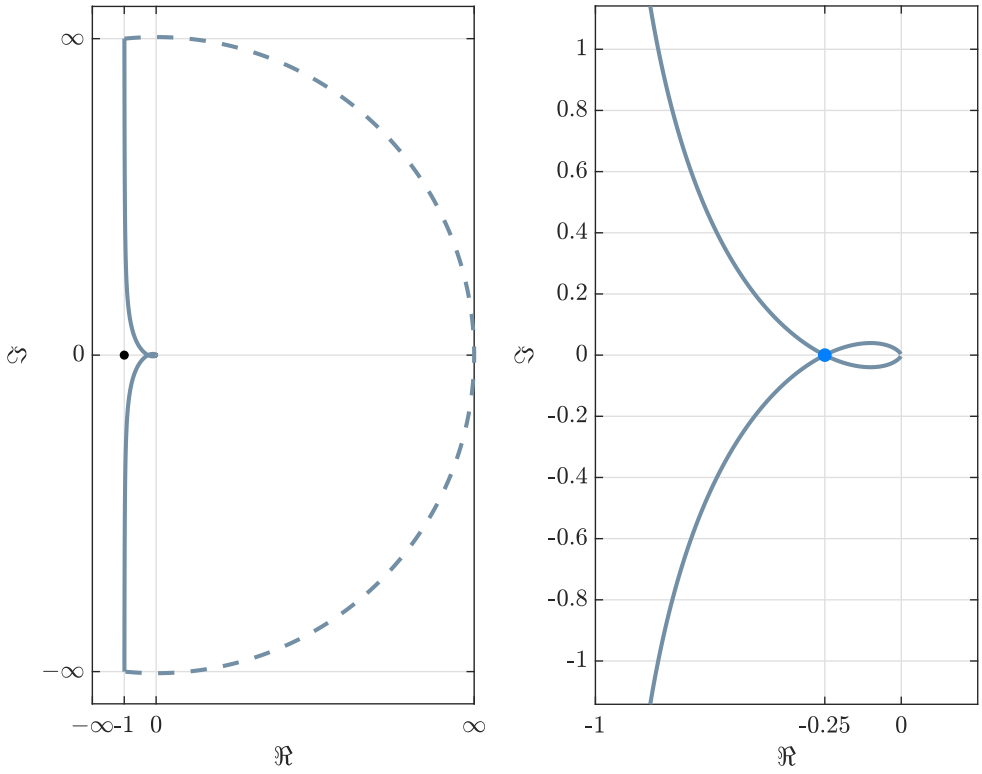


La funzione di anello risulta $L(s) = \frac{1}{s\left(1+\frac{1}{2}s\right)^2}$*, caratterizzata da:*

- *guadagno:* $\mu = 1$
- *tipo* $g = 1$ *(un polo nell'origine)*
- *coppia di poli reali in* $\omega = 2$ *(parte reale negativa)*

Domanda 4.2 Si **studi** l'asintotica stabilità del sistema in anello chiuso al variare di $k \in \mathbb{R}$ mediante il criterio di **Nyquist**.

A partire dai diagrammi di bode tracciati alla domanda precedente per $k = 1$, si può tracciare il rispettivo diagramma di Nyquist: Per applicare correttamente l'estensione il criterio di Nyquist occorre



trovare il punto di interesezione sull'asse reale negativo. La pulsazione relativa a tale punto si ottiene imponendo

$$\arg L(j\omega_\pi) = -180^\circ$$

ovvero:

$$-90^\circ - 2\text{atan}\left(\frac{1}{2}\omega_\pi\right)\frac{180^\circ}{\pi} = -180^\circ$$

da cui si ottiene

$$\omega_\pi = 2\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$$

Data la pulsazione si può calcolarne il relativo modulo:

$$|L(j\omega_\pi)| = |L(j2)| = \frac{1}{2\cdot\left(1+\left(\frac{1}{2}\cdot 2\right)^2\right)} = \frac{1}{4}$$

Di conseguenza, il punto di intersezione del diagramma di Nyquist sull'asse reale si trova in $-\frac{1}{4}$. Applicando l'estensione del criterio di Nyquist si ottiene che:

- *per* $-\frac{1}{k} < -\frac{1}{4}$, $N = 0$
- *per* $-\frac{1}{4} < -\frac{1}{k} < 0$, $N = -2$
- *per* $-\frac{1}{k} > 0$, $N = -1$
- *per* $-\frac{1}{k} = 0, \frac{1}{4}$, *N non è ben definito*

Di conseguenza, il sistema è asintoticamente stabile se $N = P = 0$, *cioè per* $-\frac{1}{k} < -\frac{1}{4}$, *da cui risulta:*

$$0 < k < 4$$

Domanda 4.3 Si risponda alla domanda precedente utilizzando il criterio di **Routh**, verificandone il risultato.

Il polinomio caratteristico in anello chiuso risulta:

$$\varphi(s) = N(s) + D(s) = k + s\left(1 + \frac{1}{2}s\right)^2 = \frac{1}{4}s^3 + s^2 + s + k$$

La tabella di Routh associata a $\varphi(s)$ risulta:

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{4} & 1 & - \\ 1 & k & - \\ -\left(\frac{1}{4}k - 1\right) & - & - \\ k & - & - \end{array}$$

Imponendo che tutti i coefficienti sulla prima colonna sia positivi si ottiene:

$$\begin{cases} k < 4 \\ k > 0 \end{cases}$$

Da cui si conferma il risultato precedente, cioè che il sistema è asintoticamente stabile per

$$0 < k < 4$$

Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 Il sistema dinamico rappresentato dalla funzione di trasferimento $G(s) = \frac{s\tau}{1+s\tau}$, con $\tau > 0$, è un esempio di

- ■ filtro passa-alto.
- ☐ filtro passa-basso.
- ☐ entrambe le risposte precedenti sono corrette.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Domanda 5.2 La robustezza di un sistema di controllo rispetto ad un ritardo di tempo si valuta utilizzando

- ☐ il margine di guadagno k_m.
- ■ il margine di fase φ_m.
- ☐ una combinazione lineare di margine di fase e di guadagno.
- ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Domanda 5.3 Il polinomio caratteristico associato al sistema linearizzato intorno all'equilibrio di un sistema dinamico a tempo continuo è $\varphi(\lambda) = \lambda^2 - 4$

- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio.
- ☐ l'equilibrio è semplicemente stabile.
- ☐ l'equilibrio è asintoticamente stabile.
- ■ l'equilibrio è instabile.

Domanda 5.4 Un sistema di controllo in **anello aperto** è caratterizzato

- ■ da scarsa robustezza rispetto alle incertezze sul sistema da controllare.
- ☐ dalla capacità di stabilizzare sistemi instabili.
- ☐ dalla capacità di attenuare disturbi.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Domanda 5.5 La risposta allo scalino unitario associata a $G(s) = \frac{1}{(1+s\tau)^2}$, con $\tau > 0$, è caratterizzata da

- ☐ oscillazioni che dipendono dal valore di τ.
- ■ derivata prima nulla in $t = 0$, i.e., $\dot{y}(0) = 0$.
- ☐ entrambe le risposte precedenti sono corrette.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.